TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 2 – CHAPITRE 3
SYSTÈMES D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : **Systèmes de deux équations**

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ par la méthode de votre choix (substitution ou combinaison) :

a) $\begin{cases} 2x+3y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ -6x+4y=1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+4y=6 \end{cases}$

Exercice 2 : **Système triangulaire**

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$: $\begin{cases} x+2y-z=3 \\ y+2z=8 \\ 3z=9 \end{cases}$

Exercice 3 : **Pivot de Gauss**

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de Gauss :

$(S_1)\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \end{cases}$; $(S_2)\begin{cases} -2x+y-z=1 \\ x+2y+z=9 \\ 3x-y-2z=-14 \end{cases}$

Exercice 4 : **Problème : au marché**

Au marché de Sor, Awa achète 2 kg de riz, 1 litre d'huile et 3 kg de sucre pour 3 600 F. Fatou achète 1 kg de riz, 2 litres d'huile et 1 kg de sucre pour 3 000 F. Binta achète 3 kg de riz, 1 litre d'huile et 2 kg de sucre pour 3 400 F.

On note x le prix d'un kg de riz, y celui d'un litre d'huile et z celui d'un kg de sucre.

1) Traduire l'énoncé par un système de trois équations.

2) Résoudre ce système par la méthode du pivot de Gauss et donner le prix de chaque produit.

Exercice 5 : **Résolution graphique**

Résoudre graphiquement le système : $\begin{cases} x\geq 0\ ;\ y\geq 0 \\ x+2y\leq 8 \\ 3x+y\leq 9 \end{cases}$

Le point $M(1\,;2)$ est-il solution ? Et le point $N(3\,;2)$?

Exercice 6 : **Problème : l'artisan sculpteur**

Un artisan sculpteur produit des objets A et des objets B. La confection d'un objet A nécessite 6 000 F de matières premières, coûte 25 000 F de main-d'œuvre et sa vente génère un bénéfice de 10 800 F. La fabrication d'un objet B nécessite 14 000 F de matières premières, coûte 15 000 F de main-d'œuvre et sa vente génère un bénéfice de 9 000 F. Chaque jour l'artisan limite ses frais à 250 000 F pour la main-d'œuvre et à 112 000 F pour les matières premières. On désigne par x le nombre d'objets A et par y le nombre d'objets B fabriqués en une journée.

1) Exprimer, en fonction de x et y, la dépense journalière pour la main-d'œuvre et la dépense journalière pour les matières premières.

2) Montrer que les contraintes se traduisent par : $x \geq 0$, $y \geq 0$, $5x + 3y \leq 50$ et $3x + 7y \leq 56$.

3) Résoudre graphiquement ce système.

4) Exprimer le bénéfice journalier g en fonction de x et y, puis déterminer la production journalière pour laquelle g est maximal.

LN_EDUCATION